TEMA 2 - EJERCICIOS CONDICIONALES

Al inicio de cada clase, pon en un comentario las pruebas mínimas a realizar. Por cada prueba debes indicar el valor de entrada, el resultado esperado y el resultado obtenido.

Procura utilizar en cada caso la estructura de selección que más se ajuste a lo que se pide en el ejercicio.

En los ejercicios en los que el usuario debe introducir un número o un valor dentro de un rango de valores, debes comprobar que el valor introducido está dentro del rango, en caso contrario, debe mostrarse un mensaje indicando que el valor introducido es erróneo.

1. Escribe una aplicación que solicite al usuario un número comprendido entre 0 y 9999. La aplicación tendrá que indicar si el número introducido es capicúa. Un número es capicúa si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.
2. Utiliza un operador ternario para calcular el valor absoluto de un número que se solicita al usuario por teclado.
3. El DNI consta de un entero de 8 dígitos seguido de una letra que se obtiene a partir del número de la siguiente forma:

   letra = número DNI módulo 23

   Basándote en esta información, elige la letra a partir de la numeración de la siguiente tabla:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T	R	W	A	G	M	Y	F	P	D	X	B	N	J	Z	S	Q	V	H	L	C	K	E

   Diseña una aplicación en la que, dado un número de DNI, calcule la letra que le corresponde. Observa que un número de 8 dígitos está dentro del rango del tipo int.
4. Realiza el “juego de la suma”, que consiste en que aparezcan dos números aleatorios (comprendidos entre 1 y 99) y el usuario tiene que sumarlos. La aplicación le pedirá al usuario que introduzca el resultado de la suma. La aplicación le indicará si el resultado es correcto o no.
5. Determinar el precio de un billete de tren, conociendo la distancia a recorrer, y sabiendo que si el número de días de estancia es superior a 7 y la distancia superior a 800 km el billete tiene una reducción del 30%. El precio por kilómetro es de 2,5€. La distancia a recorrer y el número de días de estancia los debes solicitar al usuario por teclado.
6. Pedir al usuario el número de un mes y el año (comprobando si es o no bisiesto). Debe imprimir por pantalla el número de días que tiene el mes.